

STAT230A Lecture 19 Population OLS Model

1 Population OLS Model

Logic

对于先前提到的 models:

- Gauss-Markov Model: $Y = X\beta + \varepsilon$, $\mathbb{E}[\varepsilon] = \vec{0}$, $\text{Var}[\varepsilon] = \sigma^2 I$
- Normal Linear Model: $Y = X\beta + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$
- Heteroskedastic Linear Model: $Y = X\beta + \varepsilon$, $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0$, $\text{Var}[\varepsilon_i] = \sigma_i^2$

它们均基于 linearity assumption $\mathbb{E}[Y | X] = X\beta$, 若 Y 不关于 X 的 linear, 则这些 models 不成立

事实上, 当 Y 不关于 X 的 linear 时, 我们可以把 regression 视作对 $\mathbb{E}[Y | X]$ 的 "best approximation", 但此时需要把 X 视作 random variable

1.1 Population OLS Model 的模型假设

Population OLS model 对数据作出以下假设:

- $x_i \in \mathbb{R}^p$ 为 random variable
- $y_i \in \mathbb{R}$
- $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \stackrel{i.i.d.}{\sim} F(x, y)$

Remark

与之前的 models 相比, population OLS model 有两点主要区别:

- 不存在 β
- x_i 为 random variable

Logic

即便不存在 β , 我们仍可以用 x 来 (optimally) approximate y

1.2 Population OLS Model 的求解

我们可以通过 minimize 以下 objective function 来求解 population OLS model:

$$\arg \min_{\text{functions } m(x)} \mathbb{E}[(y - m(x))^2]$$

该 objective function 的一个 solution 为

$$m^*(X) = \mathbb{E}[y | x]$$

Proof

对于任意 $m(X)$, 有以下 decomposition:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[(Y - m(X))^2] \\ &= \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | X]) + (\mathbb{E}[Y | X] - m(X))^2] \\ &= \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | X])^2] + 2\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | X])(\mathbb{E}[Y | X] - m(X))] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y | X] - m(X))^2] \end{aligned}$$

由于

$$\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | X])(\mathbb{E}[Y | X] - m(X))] = \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y | X] - m(X))\mathbb{E}[Y - \mathbb{E}[Y | X] | X]] = 0.$$

因此有:

$$\mathbb{E}[(Y - m(X))^2] = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | X])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y | X] - m(X))^2] \geq \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | X])^2].$$

因此最小值为

$$m(X) = \mathbb{E}[Y | X]$$

🔗 Logic ▾

但问题在于, $\mathbb{E}[y | x]$ 为未知函数, 其 formula 未知, 因此我们考虑 simplify assumptions: 使用 linear function 近似 $\mathbb{E}[y | x]$

1.3 Best Linear Approximation

我们考虑使用 linear function 近似 $\mathbb{E}[y | x]$, 此时 objective function 变为

$$\beta = \arg \min_{b \in \mathbb{R}^p} \mathbb{E}[(y - x^\top b)^2]$$

则 loss function 可被转换为:

$$\mathcal{L}(b) = \mathbb{E}[y^2 + b^\top x x^\top b - 2y x^\top b]$$

对其求导, 并令导数为 0, 有:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}(b)}{\partial b} &= 2\mathbb{E}[x x^\top]b - 2\mathbb{E}[x y] = 0 \\ \Rightarrow \beta &= (\mathbb{E}[x x^\top])^{-1} \mathbb{E}[x y] \end{aligned}$$

⚠ Remark: 和 Simple OLS 的比较 ▾

对于 Simple OLS, 其 estimation 为

$$\hat{\beta} = \arg \min_{b \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n (y_i - x_i^\top b)^2$$

用 sample mean 替代 population OLS model 中的 population mean 即可得到该结果

🔗 Logic ▾

接下来我们考虑 estimation 和 inference, 事实上, Population Least Square model 的 estimation 和 inference 与 HLM 一样

1.4 Best Linear Approximation 中的 β 的 Estimation

令 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 为 n 个 i.i.d data points

则对于 population OLS model, 通过用 sample expectation 估计 population estimation, 我们可以得到 β 的 estimation:

$$\begin{aligned} \hat{\beta} &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top \right)^{-1} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \\ &= (X^\top X)^{-1} X^\top Y \end{aligned}$$

1.5 Best Linear Approximation 中的 β 的 Inference

对于 population OLS model, 根据 LLN, 有

$$\hat{\beta} \xrightarrow{p} \beta$$

对于 population OLS model, 根据 CLT, 有

$$\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\vec{0}, B_{\text{pop}}^{-1} M_{\text{pop}} B_{\text{pop}}^{-1})$$

即当 n 较大时, $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}\left(\beta, \frac{B_{\text{pop}}^{-1} M_{\text{pop}} B_{\text{pop}}^{-1}}{n}\right)$

其中

$$B_{\text{pop}} = \mathbb{E}[xx^\top] \quad M_{\text{pop}} = \mathbb{E}[(y - x^\top \beta)^2 xx^\top]$$

⚠ Remark: B_{pop} 和 M_{pop} 的 Estimation

对于 B_{pop} 和 M_{pop} , 用 sample mean 替代 population mean, 可以得到其 estimation:

$$\hat{B}_{\text{pop}} = \frac{1}{n} X^\top X \quad \hat{M}_{\text{pop}} = \frac{1}{n} X^\top \hat{\Omega} X$$

这与 sandwich estimation 一致

⚠ Remark: Population OLS 和 HLM 的选择

一个常见的问题是: 若 population OLS 更 general 且和 HLM 在使用上相同, 为什么还考虑使用 HLM?

原因和 distribution of x 有关, x 的分布会影响 β 的估计

≡ Example

假设 y 和 x 的 true relationship 为 quadratic $y = x^2 + \varepsilon$, 在估计 $\mathbb{E}[y | x]$ 时, 考虑以下两种情境:

方法 1: 假设 $x \sim \text{Unif}[-1, 1]$

此时 fit population OLS, 有

$$\beta = \mathbb{E}[(xx^\top)^{-1}] \mathbb{E}[xy] = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

方法 2: 假设 $x \sim \text{Unif}[0, 1]$

此时 fit population OLS, 有

$$\beta = \mathbb{E}[(xx^\top)^{-1}] \mathbb{E}[xy] = \begin{bmatrix} -1/6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

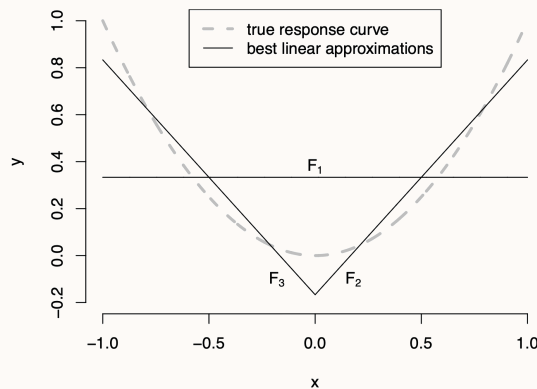


FIGURE 12.1: Best linear approximations correspond to three different distributions of x .